Електричне машине 2

Проф. др Петар Матић

Предавање 1а: Организација предмета и основне информације

Садржај излагања

1. Информације о предмету и градиву
2. Организација наставе
3. Начин полагања испита
4. Литература
5. Наредни предмети на Одсјеку

Предметни наставник

Проф. др Петар Матић

Електротехнички факултет

Лабораторија 2905

E-mail: petar.matic@etf.unibl.org

Тел: 051/221 -867

Консултације: послије предавања

http://www.unibl.org/sr-lat/fis/zaposlen/1127-petar-matic

Предметни асистент 1

Ђорђе Лекић, мр

Електротехнички факултет

Просторија 2104

E-mail: djordje.lekic@etf.unibl.org

Тел: 051/221 -868

http://www.unibl.org/sr-lat/fis/zaposlen/5278-djordje-lekic

Предметни асистент 2

Немања Китић

Електротехнички факултет

Просторија 2104

E-mail: nemanja.kitic@etf.unibl.org

Тел: 051/221 -868

http://www.unibl.org/sr-lat/fis/zaposlen/6193

О предмету
Електричне машине 2

- Проучаваћемо “класичне” машине наизмјеничне струје засноване на Теслином обртном пољу:
  - Синхроне машине,
  - Асинхроне машине.
- На почетку семестра прво ћемо обрадити заједничке појмове за обје врсте машина.

О предмету
Електричне машине 2

- V семестар
- Статус: обавезан
- Фонд часова: 3+2+1
- Шифра: 2355
- 7 ECTS бодова

https://etf.unibl.org/index.php/sr-RS/studiranje/1-ciklus/548-2355-program

Распоред наставе

- Предавања: пратити распоред наставе на сајту
- Вјежбе: пратити распоред наставе на сајту
  - “на табли”,
  - демонстрационе вјежбе у лаб. 2904,
  - вјежбе на рачунару.
- Фонд наставе: 15 седмица укључујући двије континуалне провјере

Организација градива на предмету:

- Уводни дио
- Синхроне машине — I Кол. (З+Т)
- Асинхроне машине — II Кол. (З+Т)

Оквирни план рада по седмицама

1.	Увод, организација предмета, начин полагања испита, основна литература. Обртне машине наизмјеничне струје и њихова улога у ЕЕС-у. Обртна магнетна поља и Теслнио обртно поље; Индуктор и индукт. Реакција индукта; Конструкциони захтјеви. Магнетско поље у зазору електричне машине. Снага обртног поља, електромагнетски момент.
2.	Индуковане електромоторне силе . Сачиниоци намотаја. Виши хармоници. Основне димензије.
3.	Једнофазни и трофазни намотаји. Матнетопобудне силе концентрисаног и расподијељеног намотаја. Врсте намотаја (једнослојни и двослојни). Развијене шеме намотаја.
4.	Синхроне машине: Улога у ЕЕС-у, класификација. Конструкција и принцип рада, примјена. Референтни смјерови снага. Магнетопобудна сила, индукција и флукс статора и ротора. Реакција индукта. Индукована ЕМС статора, услов претварања енергије. Моментна карактеристика. Структура губитака.
5.	Синхроне турбо машине: конструкција статора и ротора, празан ход, реакција индукта, еквивалентна шема, фазорски дијаграм. Анализа стационарних радних режима, угаоне карактеристике; управљање токовима снага; пригушни намотај, погонска карта.
6.	Синхроне хидро машине: конструкција статора и ротора, празан ход, реакција индукта, фазорски дијаграм. Анализа стационарних радних режима, угаоне карактеристике; управљање токовима снага; пригушни намотај, погонска карта; Релуктантне синхроне машине.
7.	Синхрони мотори и компензатори. Синхронизација синхроних машина на круту мрежу. Рад на сопственој мрежи. Побудни системи. Специјалне врсте синхроних машина. Динамички модел синхроне машине (основе) – симулација рада, анализа прелазних појава.
8.	ПРВИ КОЛОКВИЈУМ – СИНХРОНЕ МАШИНЕ
9.	Асинхроне машине: Улога у ЕЕС-у, класификација. Конструкција и принцип рада, примјена. Магнетопобудна сила, индукција и флукс статора и ротора. Намотаји статора и ротора, сачиниоци, врсте намотаја, развијене шеме. Индукована ЕМС статора, услов претварања енергије, слагање брзина, клизање, радни режими.
10.	Асинхроне машине: стационарна стања, еквивалентна шема, параметри, одређивање параметара еквивалентне шеме на основу огледа празног хода и кратког споја. Структура губитака.
11.	Асинхроне машине: Моментна карактеристика, анализа радних режима. Клосов образац.
12.	Асинхроне машине: Покретање асинхроних машина, методе за ограничење полазне струје. Методе за промјену брзине обртања асинхроних машина.
13.	Асинхроне машине: Анализа несиметричних режима рада, једнофазни мотори, самопобудни генератори.
14.	Динамички модел асинхроне машине (основе) – симулација рада, анализа прелазних појава.
15.	ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ – АСИНХРОНЕ МАШИНЕ

Начин полагања испита:

- Писмени дио (задаци) којег могу замијенити два колоквијума:
  - Синхроне машине;
  - Асинхроне машине;
- +Усмени дио (или теоретска питања на колоквијумима);
- Из сваке области (теорија и задаци) потребно је освојити најмање по 50% поена;

Примјер првог колоквијума

Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

Задаци за први колоквијум
(Синхроне машине)

Бања Лука, 01.12.2017.

1. Трофазни четворополни турбогенератор са подацима: 50 MVA, 10 kV, 50 Hz, спрега Y, $\cos\varphi_n = 0{,}8_{(ind)}$, $x_{sd} = 160$ %, прикључен је на „круту" мрежу номинног напона и учестаности. Сви губици снаге се могу занемарити.

а) Одредити угао оптерећења и ефективну вриједност индуковане ЕМС празног хода за номинални режим рада генератора. Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

б) Генератор је оптерећен са 30 MW при номиналном напону на прикључцима и номиналној струји побуде. Потребно је одредити реактивну снагу и фактор снаге на прикључцима генератора у овом режиму рада.

в) Одредити највећу привидну и активну снагу којом се генератор може трајно оптеретити уз фактор снаге $\cos\varphi = 0{,}6_{(ind)}$, ако је побудни намот термички потпуно искоришћен при номиналном напону, струји и фактору снаге.

г) Снага погонске турбине смањи се на нулу, док се јачина побудне струје одржава на номиналној вриједности. Потребно је одредити ефективну вриједност струје статора, фактор снаге и реактивну снагу генератора, те скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада. Како се назива овај режим рада?

2. Трофазни четворополни синхрони мотор са подацима: 100 kW, 400 V, 50 Hz, спрега Y, $\cos\varphi_n = 1$, $X_d = 1{,}6\ \Omega$, $X_q = 1{,}2\ \Omega$ прикључен је на „круту" мрежу номинног напона и учестаности. Сви губици снаге се могу занемарити.

а) Одредити угао оптерећења и ефективну вриједност индуковане контра ЕМС празног хода за номинални режим рада мотора. Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

б) Мотор ради са фактором снаге $\cos\varphi = 0{,}8_{(cap)}$, док је моментат оптерећења једнак половини номиналног момента мотора. Одредити угао оптерећења и ефективну вриједност индуковане контра ЕМС празног хода у овом режиму рада.

в) Потребно је одредити активну и реактивну снагу, угао оптерећења, фактор снаге и струју статора ако дође до прекида кола побуде, а машина се истовремено потпуно растерети. Скицирати фазорски дијаграм за овај режим рада!

Колоквијум траје три сата!

Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

Теорија за први колоквијум
(Синхроне машине)

Бања Лука, 01.12.2017.

1. Угаона карактеристика синхроне хидромашине.
2. Погонска карта синхроне турбомашине.
3. Принцип рада и улога пригушног намотаја.
4. Поступак синхронизације синхроног генератора на мрежу.

Примјер другог колоквијума

Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

Задаци за други колоквијум
(Асинхроне машине)

Бања Лука, 29.01.2018.

1. О статору трофазног четворополног кавезног асинхроног мотора познати су сљедећи подаци: укупан број жљебова – $Z_s = 36$, унутрашњи пречник – $D_s = 0{,}12$ m, аксијална дужина пакета лимова – $l_s = 0{,}136$ m. Скраћењем навојног корака је у потпуности поништен пети хармоник магнетопобудне силе. На натписној плочици мотора налази се сљедећи податак о спрези: Δ400 V/Y690 V, а мотор се прикључује на мрежу 400 V, учестаности 50 Hz.

а) У којој спрези треба прикључити мотор на мрежу? Образложити одговор.

б) За одабрану спрегу одредити број проводника по фази статорског намота тако да магнетна индукција у међугвожђу износи $B_{1m} = 0{,}9$ T. Усвојити да Хопкинсонов сачинилац расипања статора износи $\nu_s = 1{,}034$.

в) Одредити струју магнећења ако је ширина еквивалентног међугвожђа $\delta' = 0{,}4$ mm.

г) Да ли се овај мотор смије покретати упуштањем звијезда/троугао (Y/Δ) на датој мрежи? Образложити одговор.

2. Трофазни клинасторотни асинхрони мотор са подацима: 380 V, 50 Hz, 950 o/min, спрега Y, има сљедеће вриједности параметара статорског и роторског намота: $R_s = 0{,}04\ \Omega$, $R_r' = 0{,}05\ \Omega$, $X_{\sigma s} = X_{\sigma r}' = 0{,}15\ \Omega$, $X_\mu = 10\ \Omega$. Губици у гвожђу и губици услед трења и вентилације се могу занемарити. Потребно је одредити:

а) номиналну струју,

б) активну снагу коју мотор узима из мреже у номиналном режиму рада,

в) номинални степен искоришћења,

г) вриједност номиналног, полазног и превалног електромагнетног момента, а затим скицирати моментну карактеристику мотора и на њој означити израчунате вриједности,

д) номиналну полазну струју и струју празног хода мотора.

Колоквијум траје три сата!

Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

Теорија за други колоквијум
(Асинхроне машине)

Бања Лука, 29.01.2018.

1. Извести израз за моментну карактеристику асинхроне машине, скицирати и означити карактеристичне тачке.

2. Укратко објаснити поједине методе за управљање брзином асинхроног мотора.

3. Једнофазни асинхрони мотор (примјена, конструкција, принцип рада, моментна карактеристика).

Примјер задатака на испиту

Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

Бања Лука, 12.02.2018.

СИНХРОНЕ МАШИНЕ

1. Надпобуђен трофазни синхрони мотор са цилиндричним ротором називног напона 2300 V, спрега Y, ради са углом оптерећења од 21° (електрично). Синхрона реактанса износи $X_s = 2\ \Omega$, а омска отпорност намотаја статора износи $R_a = 0{,}1\ \Omega$. Ако мотор из мреже узима струју од 350 A, потребно је одредити фактор снаге мотора.

2. Трофазни синхрони хидрогенератор са подацима: $S_n = 100$ MVA, $U_n = 21$ kV, $\cos\varphi_n = 0{,}8_{(induk)}$, $z_{kN} = 120$ %, $z_{p0} = 80$ % прикључен је на мрежу номиналног напона и учестаности. Побудни намотај генератора је термички потпуно искоришћен при номиналном напону, струји и фактору снаге. Потребно је израчунати:

а) максималну вриједност активне снаге генератора,

б) максималну вриједност активне снаге генератора, ако дође до прекида кола побуде,

в) максималну вриједност индуктивне реактивне снаге генератора,

г) максималну вриједност капацитивне реактивне снаге генератора.

За сваки од наведених режима рада је потребно одредити одговарајуће вриједности индуковане ЕМС празног хода и угла оптерећења.

АСИНХРОНЕ МАШИНЕ

3. Потребно је извршити прорачун трофазног кавезног асинхроног мотора се сљедећим вриједностима номиналних података: 2,2 kW, 1410 o/min, 380 V, 50 Hz, спрега Y, $\cos\varphi_n = 0{,}82$, $\eta_n = 0{,}8$. Из искуства усвајамо густину ампервводника – A = 250 A/cm, магнетну индукцију у међугвожђу – $B_{\delta m} = 0{,}85$ T, број жљебова статора – $Z_s = 24$, Холдиншонов сачинилац расипања статора – $\nu_s = 1{,}034$ и ширину еквивалентног међугвожђа – $\delta' = 0{,}4$ mm. Скраћење навојног корака није предвиђено, а аксијална дужина пакета лимова статора треба бити једнака ширини полног корака. Потребно је:

а) одредити основне димензије мотора,

б) одредити број проводника по фази статорског намота,

в) одредити процентуалну вриједност струје магнећења (у односу на номиналну струју),

г) скицирати развијену шему статорског намота и скицирати начин повезивања почетака и крајева појединих фаза на прикључној кутији мотора.

4. Трофазни четворополни клизноколутни асинхрони мотор са подацима: 10 kW, 380 V, 50 Hz, спрега Δ, $\cos\varphi_n = 0{,}85$, $\eta_n = 0{,}87$ има сљедеће параметре еквивалентне шеме: $R_s = 1{,}135\ \Omega$, $R_r' = 1{,}7\ \Omega$, $X_{sr} = 2{,}7\ \Omega$, $X_{sr}' = 3{,}8\ \Omega$, $X_\mu = 79\ \Omega$. Губици у гвожђу су $P_{Fe} = 382$ W, док губици трења и вентилације износе 1% номиналне снаге мотора. Потребно је одредити:

а) номиналну брзину обртаја,

б) номиналну струју, те однос полазне и номиналне струје мотора,

в) полазни моменат, те однос полазног и номиналног момента мотора,

г) превални моменат, те преоптерећљивост мотора,

д) вриједност отпорности додатног отпорника који треба прикључити у коло ротора да би се добио максималан полазни моменат,

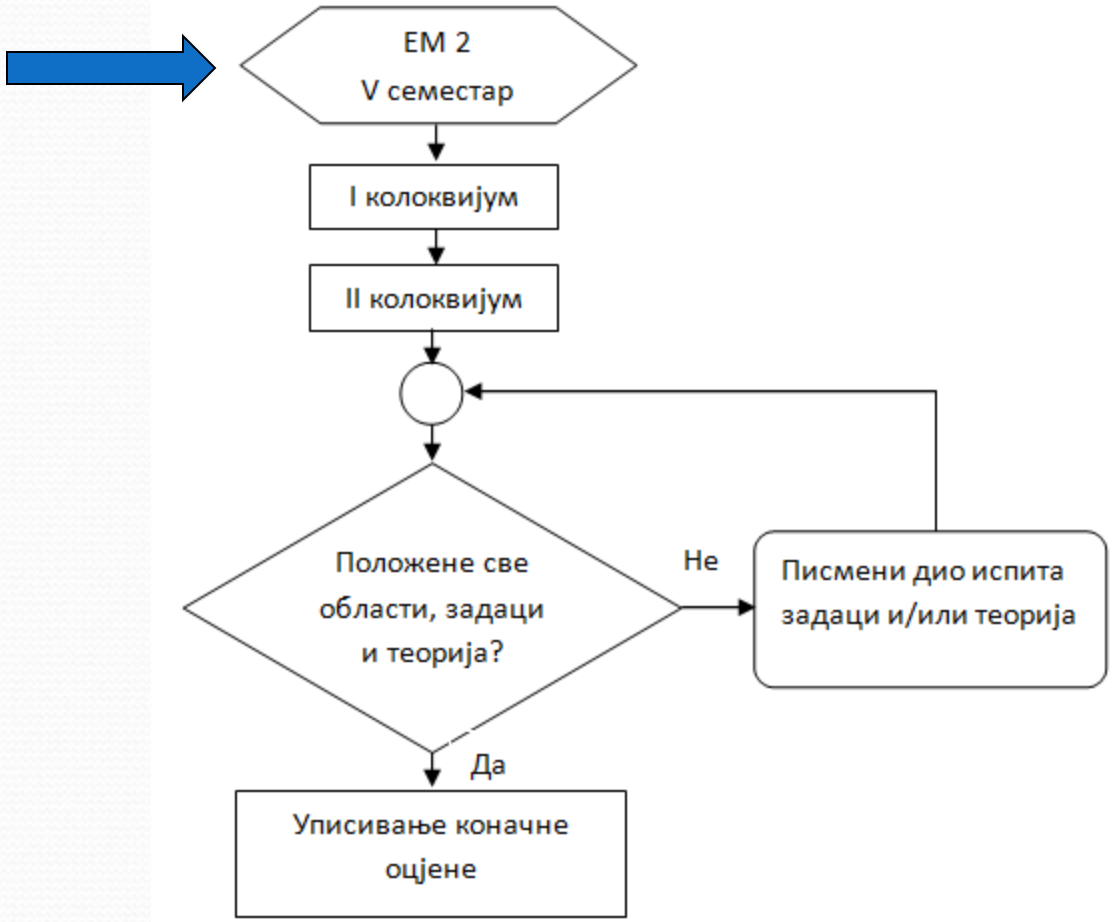
ђ) вриједност отпорности додатног отпорника који треба прикључити у коло ротора да би се номинално оптерећен мотор обртао брзином од 1000 o/min.

Испит траје 3 сата!

Предиспитне обавезе:

- Студенти су дужни да испуне предиспитне обавезе – да редовно прате наставу и вјежбе и излазе на колоквијуме!
- Студенти на испиту у редовним роковима могу надокнадити задатке односно теорију из области које нису претходно положили кроз предиспитне обавезе (колоквијуме);

Алгоритам полагања предмета



Закључивање оцјене

- Коначна оцјена: просјек пролазних оцјена из свих области увећан за континуалне провјере знања:

$$KO \approx \frac{ZO1 + ZO2 + TO1 + TO2}{4} + KPZ\,*$$

- Поједини дијелови на областима и коначна оцјена се скалирају на опсег 100%.

*Континуалне провјере знања (*KPZ*) обухватају оцјену активности на предавањима и вјежбама.

Извод из статистике шк. 2017/18.

- Пролазност студената који су редовно пратили предавања и вјежбе, те испунили предиспитне обавезе: 10/10, тј. 100%;
- Пролазност укључујући поновце: 12/16~75%
- Просјечна оцјена: 8.6
- Опсег пролазних оцјена: 7-10
- Расподјела оцјена: 10-1, 9-5, 8-3, 7-1

Литература

- С. Вукосавић: Електричне машине;
- М. Зечевић: Електричне машине;
- Фитцџералд – Кинсли: Електричне машине;
- Р. Волф: Основе електричних стројева;
- Pyrhonen, Jokinen & Hrabovcova: Design of Rotating Electrical Machines;
- В. Петровић: Електричне машине IV – синхроне машине;
- М. Миланковић: Синхроне машине, Асинхроне машине –скрипте;
- Б. Митраковић: Синхроне машине, Асинхроне машине;
- А. Доленц: Синхрони стројеви, Асинхрони стројеви;

http://el.etfbl.net/

Остали предмети на ЕТФ-у из области Електричних машина

- Испитивање електричних машина (VI) , О/И
- Електромоторни погони (VII), И
- Регулација електромоторних погона (VIII), И
- Специјалне електричне машине (IX), И
- Дигитално управљање претварачима и погонима (IX), И
- Вишемоторни погони (IX), И